NOTES DE COURS

Outils mathématiques

CHAPITRE 1

Rappels d'algèbre et d'analyse

PLAN DU CHAPITRE

1.1 Suites numériques . . . 1
1.1.1 Suites arithmétiques réelles . . . 1
1.1.2 Suites géométriques réelles . . . 2
1.1.3 Suites arithmético-géométriques . . . 3
1.1.4 Limites d'une suite . . . 4
1.2 Dérivation . . . 7
1.2.1 Nombre dérivé et fonction dérivée . . . 7
1.2.2 Dérivées usuelles . . . 8
1.2.3 Opérations sur les dérivées . . . 8
1.2.4 Lien avec la monotonie . . . 8
1.3 Primitives et intégrales . . . 9
1.3.1 Primitive d'une fonction . . . 9
1.3.2 Primitives usuelles . . . 10
1.3.3 Opérations sur les primitives . . . 10
1.3.4 Lien avec intégrales . . . 10

1.1 Suites numériques

1.1.1 Suites arithmétiques réelles

Définition 1.1

Une suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est dite **arithmétique** s'il existe $r \in \mathbb{R}$ tel que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = u_n + r$. r est appelée raison arithmétique de la suite.

Exemple 1.2

- ▷ La suite $(6 + 2n)_{n\in\mathbb{N}}$ est arithmétique de raison 2.
- ▷ La suite $(n^2 + 1)_{n\in\mathbb{N}}$ n'est pas arithmétique.

Proposition 1.3 : Forme explicite d'une suite arithmétique

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite arithmétique de raison r. Alors pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = u_0 + nr$.
De façon générale, pour tous $k, n \in \mathbb{N}$, $u_n = u_k + (n-k)r$.

Démonstration. On procède par récurrence sur n. ■

Exemple 1.4

▷ Déterminer la formule explicite de la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie par $\begin{cases} u_0 = 5 \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = u_n - 7 \end{cases}$.

▷ Déterminer la formule explicite de la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie par $\begin{cases} u_{10} = 30 \\ r = 2 \end{cases}$.

Proposition 1.5 : Monotonie des suites arithmétiques

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite arithmétique de raison r.

1. Si $r = 0$, la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est constante.
2. Si $r > 0$, la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est croissante.
3. Si $r < 0$, la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est décroissante.

Démonstration. Il suffit de remarquer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} - u_n = r$. ■

Proposition 1.6 : Somme des termes d'une suite arithmétique

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite arithmétique de raison r. On a alors :

$$\sum_{k=0}^{n} u_k = u_0 + u_1 + \cdots + u_n = (n+1)\tfrac{u_0+u_n}{2}.$$

Démonstration. On procède par récurrence sur n. ■

1.1.2 Suites géométriques réelles

Définition 1.7

Une suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est dite **géométrique** s'il existe $q \in \mathbb{R}$ tel que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = qu_n$.
q est appelée raison géométrique de la suite.

Exemple 1.8

▷ La suite $(2^n)_{n\in\mathbb{N}}$ est géométrique de raison 2.

▷ La suite $(n^2)_{n\in\mathbb{N}}$ n'est pas géométrique.

Proposition 1.9 : Formule explicite d'une suite géométrique

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite géométrique de raison q. Alors pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = u_0 \times q^n$.
De façon générale, pour tous $k, n \in \mathbb{N}$, $u_n = u_k \times q^{n-k}$.

Démonstration. On procède par récurrence sur n.

■

Exemple 1.10

Déterminer la formule explicite de la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ géométrique de raison 2 telle que $u_{10} = 30$.

Proposition 1.11 : Monotonie des suites géométriques

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite géométrique de raison q et de premier terme $u_0 > 0$.

1. Si $q = 1$, la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est constante.
2. Si $q > 1$, la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est croissante.
3. Si $q < 1$, la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est décroissante.

Démonstration. Il suffit de remarquer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\frac{u_{n+1}}{u_n} = q$.

■

Proposition 1.12 : Somme des termes d'une suite géométrique

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite géométrique de raison q. On a alors :

$$\sum_{k=0}^{n} u_k = u_0 + u_1 + \cdots + u_n = u_0 \frac{1-q^{n+1}}{1-q}.$$

Démonstration. On procède par récurrence sur n. ■

Exemple 1.13

Calculer la somme $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} 2^{-k}$.

1.1.3 Suites arithmético-géométriques

Définition 1.14

Soit a et b deux réels. Une suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie par $\begin{cases} u_0 \in \mathbb{R} \\ u_{n+1} = au_n + b \end{cases}$ est appelée suite arithmético-géométrique.

Exemple 1.15

La suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de terme général $u_n = 3\times 2^n + 1$ est arithmético-géométrique.
En effet, $u_{n+1} = 3\times 2^{n+1} + 1 = 2\times(3\times 2^n + 1) - 1 = 2u_n - 1$.

La proposition suivante nous permet de déterminer la formule explicite d'une suite arithmético-géométrique.

Proposition 1.16 : Formule explicite des suites arithmético-géométriques

Soit $a, b \in \mathbb{R}$ et la suite arithmético-géométrique $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ telle que $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = au_n + b$.
Si $a \neq 1$, alors la suite $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de terme général $v_n = u_n - \frac{b}{1-a}$ est géométrique de raison a.

Démonstration. On pose $\alpha = \frac{b}{1-a}$. On remarque que α vérifie $a\alpha + b = \alpha$.
On a alors $v_{n+1} = u_{n+1} - \alpha = au_n + b - (a\alpha + b) = a(u_n - \alpha) = av_n$.

■

Remarque

Si $a = 1$, on se ramène à l'étude d'une suite arithmétique. Si $b = 0$, on se ramène à l'étude d'une suite géométrique.

Exemple 1.17

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ la suite définie par $u_0 = 2$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 2$.
Déterminer la formule explicite de u.

1.1.4 Limites d'une suite

Exemple 1.18

Calculer les limites suivantes :

$$\lim_{n\to+\infty} 3 - \tfrac{1}{n},\ \lim_{n\to+\infty} 2n + 1 \text{ et } \lim_{n\to+\infty} e^{-n}.$$

Proposition 1.19 : Limites géométriques

Soit $q \in \mathbb{R}$ et $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ la suite de terme général $u_n = q^n$.

- ▷ Si $|q| < 1$ alors $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 0$.
- ▷ Si $q > 1$ alors $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = +\infty$.
- ▷ Si $q \leqslant -1$ alors la suite (u_n) n'a pas de limite.
- ▷ Si $q = 1$, (u_n) est la suite constante égale à 1.

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ deux suites réelles $l, l' \in \mathbb{R}$. Dans toute cette sous-section, on suppose que $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n$ existent.
F.I. signifie forme indéterminée, c'est-à-dire qu'il n'est pas possible de conclure directement.

Limites et somme

Limite de (u_n)	Limite de (v_n)	Limite de $(u_n + v_n)$
l	l'	$l + l'$
$+\infty$	l	$+\infty$
$-\infty$	l	$-\infty$
$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$
$-\infty$	$-\infty$	$-\infty$
$+\infty$	$-\infty$	F.I.

Exemple 1.20

$\lim\limits_{n\to+\infty} \left(2 + \frac{1}{n}\right) = 2$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} \left(-n + \frac{1}{n}\right) = -\infty$.

Limites et produit

Limite de (u_n)	Limite de (v_n)	Limite de $(u_n \times v_n)$
l	l'	$l \times l'$
0	$\pm\infty$	F.I.
∞	$l \neq 0$	∞
∞	∞	∞

On suppose ici que la suite (v_n) ne s'annule pas à partir d'un certain rang donc la suite $\left(\frac{u_n}{v_n}\right)$ est définie à partir d'un certain rang.

Limites et quotient

Limite de (u_n)	Limite de (v_n)	Limite de $\left(\frac{u_n}{v_n}\right)$
l	$l' \neq 0$	$\frac{l}{l'}$
$l \neq 0$	0^+ ou 0^-	∞
0	0	F.I.
∞	∞	F.I.
∞	l'	∞
l	∞	0

Exemple 1.21

$\lim\limits_{n\to+\infty} \frac{2+\frac{1}{n}}{-1-\frac{1}{n}} = -2$, $\lim\limits_{n\to+\infty} \frac{7+\frac{1}{n}}{-\frac{1}{n}} = -\infty$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} \frac{n^2-n+6}{-n^2+3n-5} = -1$.

Croissances comparées

Pour tous réels $a, b > 0$, $\lim\limits_{n\to+\infty} \frac{(\ln n)^b}{n^a} = 0$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} \frac{n^a}{e^{bn}} = 0$. En particulier, si $q > 1$, comme $q^n = e^{n\ln q}$, on a $\lim\limits_{n\to+\infty} \frac{n^a}{q^n} = 0$.

Théorème 1.22 : Théorème des gendarmes

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$, $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(w_n)_{n\in\mathbb{N}}$ trois suites réelles telles que :

- ▷ pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \leqslant v_n \leqslant w_n$,
- ▷ $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(w_n)_{n\in\mathbb{N}}$ convergent vers une même limite l.

Alors la suite $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge vers l.

Exemple 1.23

Déterminer $\lim\limits_{n\to+\infty} \frac{\cos(n)}{n^2}$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$.

Théorème 1.24 : Théorème de majoration/minoration

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ deux suites réelles telles que pour tout entier n, $u_n \leqslant v_n$.

- ▷ Si $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = +\infty$ alors $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = +\infty$.
- ▷ Si $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = -\infty$ alors $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = -\infty$.

Exemple 1.25

Pour tout entier n, $n! \geqslant n$ donc $n! \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} +\infty$.

1.2 Dérivation

1.2.1 Nombre dérivé et fonction dérivée

Définition 1.26 : Nombre dérivé

Soit f une fonction définie sur un intervalle I.

- ▷ Le **taux d'accroissement** de f en a est la quantité, notée τ_a, définie pour tout $h \in I \setminus \{a\}$ par :
$$\tau_a(h) = \frac{f(h)-f(a)}{h-a}.$$
- ▷ La fonction f est **dérivable en a** si son taux d'accroissement en a possède une limite finie en a. Cette limite s'appelle alors **nombre dérivé** de f en a et se note $f'(a) = \lim\limits_{h\to a} \tau_a(h)$.

Exemple 1.27

Soit $f : x \mapsto x^2$ la fonction carré et $a \in \mathbb{R}$. Le taux d'accroissement $\tau_a(h) = \frac{h^2-a^2}{h-a} = h+a \underset{h\to a}{\longrightarrow} 2a$.
Donc pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f'(x) = 2x$.

Exemple 1.28

Soit $f : \left|\begin{array}{ccc} \mathbb{R}_+ & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & \sqrt{x} \end{array}\right.$ la fonction racine carrée.

- ▷ Pour tout $a \in \mathbb{R}_+^*$, f est dérivable en a car $\frac{f(h)-f(a)}{h-a} = \frac{\sqrt{h}-\sqrt{a}}{(\sqrt{h}-\sqrt{a})(\sqrt{h}+\sqrt{a})} = \frac{1}{\sqrt{h}+\sqrt{a}} \underset{h\to a}{\longrightarrow} \frac{1}{2\sqrt{a}}$.
- ▷ f n'est pas dérivable en 0 car $\frac{\sqrt{h}-\sqrt{0}}{h-0} = \frac{1}{\sqrt{h}} \underset{h\to 0}{\longrightarrow} +\infty$.

Définition 1.29 : Fonction dérivée

Lorsque f est une fonction dérivable en tout point d'un intervalle I, on dit que f est dérivable sur I et la fonction définie sur I par $x \mapsto f'(x)$ est appelée **fonction dérivée** de f et se note f'.

1.2.2 Dérivées usuelles

Fonction $x \mapsto f(x)$	**Définition** $\mathcal{D}_f$	**Dérivable sur** $\mathcal{D}'_f$	**Dérivée** $x \mapsto f'(x)$
$c \in \mathbb{R}$ (constante)	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	0
x	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	1
$x^n,\ n \in \mathbb{N}$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	nx^{n-1}
$\frac{1}{x}$	$\mathbb{R} \setminus \{0\}$	$]-\infty;0[$ ou $]0;+\infty[$	$-\frac{1}{x^2}$
$\frac{1}{x^n},\ n \in \mathbb{N}^*$	$\mathbb{R} \setminus \{0\}$	$]-\infty;0[$ ou $]0;+\infty[$	$\frac{-n}{x^{n+1}}$
$\sqrt{x}$	$[0,+\infty[$	$]0,+\infty[$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$
$\frac{1}{\sqrt{x}}$	$]0,+\infty[$	$]0,+\infty[$	$-\frac{1}{2x\sqrt{x}}$
e^x	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	e^x
$\ln(x)$	$]0,+\infty[$	$]0,+\infty[$	$\frac{1}{x}$
$\sin(x)$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$\cos(x)$
$\cos(x)$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$-\sin(x)$
$\tan(x)$	$\mathbb{R} \setminus \left\{\frac{\pi}{2} + k\pi,\ k \in \mathbb{Z}\right\}$	$\left]-\frac{\pi}{2} + k\pi; \frac{\pi}{2} + k\pi\right[$ où $k \in \mathbb{Z}$	$\frac{1}{\cos^2(x)}$
$\arcsin(x)$	$[-1;1]$	$]-1;1[$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\arccos(x)$	$[-1;1]$	$]-1;1[$	$\frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\arctan(x)$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$\frac{1}{1+x^2}$
$\mathrm{sh}(x)$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$\mathrm{ch}(x)$
$\mathrm{ch}(x)$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$\mathrm{sh}(x)$
$\mathrm{th}(x)$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$\frac{1}{\mathrm{ch}^2(x)}$

1.2.3 Opérations sur les dérivées

Opération	**Formule de la dérivée**
$(f+g)'$	$f'+g'$
$(\lambda f)'$ avec $\lambda \in \mathbb{R}$	$\lambda f'$
$(fg)'$	$f'g+fg'$
$\left(\frac{f}{g}\right)',\ g(x) \neq 0$	$\frac{f'g-fg'}{g^2}$
$(f \circ g)'$	$g' \times (f' \circ g)$
$(u^n)',\ n \in \mathbb{N}^*$	$nu^{n-1}u'$
$\left(\frac{1}{u^n}\right)',\ u(x) \neq 0,\ n \in \mathbb{N}^*$	$-\frac{nu'}{u^{n+1}}$
$(\ln\lvert u\rvert)',\ u(x) \neq 0$	$\frac{u'}{u}$
$(e^u)'$	$u'e^u$
$(u^\alpha)',\ u(x) > 0,\ \alpha \in \mathbb{R}$	$\alpha u' u^{\alpha-1}$

Exemple 1.30

Déterminer la fonction dérivée de $x \mapsto e^{-x}\cos\left(\frac{1}{x}\right) + \sqrt{1-x^2} + \ln(x)^2$.

1.2.4 Lien avec la monotonie

Proposition 1.31

Soit I un intervalle et $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction dérivable.

- ▷ f' est positive sur I si, et seulement si, f est croissante sur I.
- ▷ f' est négative sur I si, et seulement si, f est décroissante sur I.

Exemple 1.32

Étudier les variations de $x \mapsto \frac{x^3}{x^2+1}$.

1.3 Primitives et intégrales

1.3.1 Primitive d'une fonction

Définition 1.33 : Continuité

Soit $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction. On dit que f est continue sur I si pour tout $a \in I$, $\lim\limits_{x \to a} f(x) = f(a)$.

Exemple 1.34

Les fonctions usuelles définies dans la sous section 1.2.2 sont toutes continues sur leur ensemble de définition.

Définition 1.35 : Primitive d'une fonction

Soit $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction. On appelle primitive de f sur I une fonction $F : I \longrightarrow \mathbb{R}$ dérivable telle que $F' = f$.

Exemple 1.36

$x \mapsto x^2 + 3x - 5$ est une primitive de $x \mapsto 2x + 3$.

Théorème 1.37

Une fonction continue sur un intervalle y admet une primitive.

Remarque

Il existe une infinité de primitives.

1.3.2 Primitives usuelles

Fonction $x \mapsto f(x)$	**Une primitive** $x \mapsto F(x)$
0	C
λ (constante)	$\lambda x + C$
$x^\alpha,\ \alpha \neq -1$	$\frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C$
$\frac{1}{x}$	$\ln \lvert x \rvert + C$
$\frac{1}{x^\alpha},\ \alpha \neq 1$	$\frac{x^{1-\alpha}}{1-\alpha} + C$
$\sqrt{x}$	$\frac{2}{3}x^{3/2} + C$
$\frac{1}{\sqrt{x}}$	$2\sqrt{x} + C$
e^x	$e^x + C$
$e^{ax+b},\ a \neq 0$	$\frac{1}{a}e^{ax+b} + C$
$\frac{1}{x+a}$	$\ln \lvert x + a \rvert + C$
$\ln(x)$	$x \ln(x) - x + C$
$\sin(x)$	$-\cos(x) + C$
$\cos(x)$	$\sin(x) + C$
$\tan(x)$	$-\ln \lvert \cos(x) \rvert + C$
$\frac{1}{1+x^2}$	$\arctan(x) + C$
$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\arcsin(x) + C$
$\frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\arccos(x) + C$
$\mathrm{sh}(x)$	$\mathrm{ch}(x) + C$
$\mathrm{ch}(x)$	$\mathrm{sh}(x) + C$

1.3.3 Opérations sur les primitives

Fonction $x \mapsto f(x)$	**Une primitive** $x \mapsto F(x)$
$u'(x)u^n(x),\ \alpha \neq -1$	$\frac{u^{n+1}(x)}{n+1} + C$
$\frac{u'(x)}{u(x)},\ u(x) \neq 0$	$\ln \lvert u(x) \rvert + C$
$\frac{u'(x)}{u^n(x)},\ u(x) \neq 0,\ n \neq 1$	$\frac{u^{1-n}(x)}{1-n} + C$
$\frac{u'(x)}{\sqrt{u(x)}},\ u(x) > 0,\ n \neq 1$	$2\sqrt{u(x)} + C$
$u'(x)e^{u(x)}$	$e^{u(x)} + C$
$u'(x) \cdot u^\alpha(x),\ u(x) > 0,\ \alpha \neq -1$	$\frac{u^{\alpha+1}(x)}{\alpha+1} + C$
$\frac{u'(x)}{u^2(x)+1}$	$\arctan(u(x)) + C$

1.3.4 Lien avec intégrales

Proposition 1.38

Soit $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue et $a, b \in I$. Si on note F une primitive de f sur I a alors :

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a).$$

Exemple 1.39

Calcul de $\int_0^1 3x^2 + \frac{1}{x+1} \mathrm{d}x$.